

运筹与管理
Operations Research and Management Science
ISSN 1007-3221,CN 34-1133/G3

《运筹与管理》网络首发论文

题目：基于多 Agent 模型的电动化众包货运系统建模与运营优化
作者：缪鸿志，刘鑫，李歆蔚
收稿日期：2025-04-23
网络首发日期：2025-12-17
引用格式：缪鸿志，刘鑫，李歆蔚．基于多 Agent 模型的电动化众包货运系统建模与运营优化[J/OL]．运筹与管理.
https://link.cnki.net/urlid/34.1133.G3.20251216.1518.003

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-12-17 18:12:53　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/34.1133.G3.20251216.1518.003

基于多 Agent 模型的电动化众包货运系统建模与运营优化

缪鸿志[1]，刘鑫[1]，李歆蔚[2]
(1. 大连海事大学 交通运输工程学院，辽宁 大连 116026; 2. 大连海事大学 法学院，辽宁 大连 116026)

摘要：共享经济与绿色物流的深度融合推动了电动化众包货运的新兴运输组织模式，通过整合社会闲置运力和清洁能源技术，为解决城市物流“最后一公里”难题提供有效路径。然而，电动车辆续航限制、充电设施容量约束以及货运需求时空不均等因素相互耦合，使系统运营管理面临复杂挑战。本文采用多 Agent 建模方法，构建包括车货匹配、充电调度和空车调度三个核心环节的电动化众包货运系统集成仿真框架。针对现有方法的局限性，提出协同优化策略：（1）允许二次分配的动态车货匹配策略，通过扩展可匹配对象范围和引入重分配机制提升匹配灵活性；（2）融合紧急充电和预防性充电的混合策略，通过双层决策机制实现车队能量的前瞻性管理；（3）基于实时期望计算的空车调度策略，通过量化评估净收益优化运力空间配置。相较于传统方法，本文提出的优化方案使货物总等待时间降低 22.4%，服务覆盖率提升 39.77%；充电活动总时间减少 8.2%，车队电量波动性降低 18.3%；因长期闲置退出系统的车辆减少 46.8%，车辆资源利用的均衡性显著改善。

关键词：城市交通；多 Agent 模型；众包货运；车货匹配；充电调度；空车调度
中图分类号：U121　　文章标识码：A

Modeling and Operation Optimization of Electrified Crowdsourced Freight Transportation System Based on Multi-Agent Model

MIAO Hongzhi[1], LIU Xin[1], LI Xinwei[2]
(1. College of Transportation Engineering, Dalian Maritime University, Dalian 116026, China; 2. School of Law, Dalian Maritime University, Dalian 116026, China)

Abstract: The integration of the sharing economy and green logistics has catalyzed electrified crowdsourced freight transportation as an innovative solution to urban last-mile delivery challenges. By mobilizing idle social transport capacity with clean energy vehicles, this model addresses both logistical efficiency and environmental sustainability. However, the system faces complex operational challenges arising from the coupling of electric vehicle range constraints, charging infrastructure limitations, and spatiotemporal imbalances in freight demand.

Existing research exhibits critical gaps: mathematical programming approaches inadequately capture autonomous agent behaviors and emergent system dynamics, while current agent-based studies predominantly focus on conventional fuel vehicles. More fundamentally, operational strategies remain fragmented—vehicle-cargo matching lacks post-assignment flexibility through one-time allocation, charging scheduling employs passive threshold-triggered responses rather than proactive fleet energy management, and empty vehicle repositioning struggles to balance spatial demand patterns with energy constraints. The absence of systematic integration across these three interdependent operational dimensions limits system performance.

收稿日期：2025-04-23
基金项目：辽宁省社会科学规划基金项目（L21CGL008）
作者简介：缪鸿志（1992−），男，山东东营人，博士，讲师，研究方向：交通运输规划与管理；李歆蔚（1989−），通讯作者，女，山东济南人，博士，副教授，研究方向：交通政策分析与评价。E-mail: lxw@dlmu.edu.cn。

This study develops a comprehensive multi-agent simulation framework modeling cargo, electric vehicles, and charging stations as autonomous agents. We propose three collaborative optimization strategies addressing the identified limitations: (1) a dynamic vehicle-cargo matching strategy enabling secondary allocation by expanding matchable object sets and incorporating reassignment mechanisms to exploit updated system information; (2) a hybrid charging strategy integrating emergency and preventive modes through two-tier decision-making, wherein emergency charging serves critically low-battery vehicles while preventive charging proactively manages fleet-wide energy levels based on anticipated demand; (3) a real-time expectation-based empty vehicle repositioning strategy that quantifies expected net revenue by balancing service income, opportunity costs, and repositioning expenses, with stochastic selection mechanisms preventing fleet concentration.

Using Dalian, China as a case study, we simulate 12-hour operations processing 8,483 freight requests. Compared to conventional strategies, the integrated optimization approach achieves substantial improvements: total cargo waiting time decreases by 22.4%, service coverage rate increases by 43.75%, total charging activity time reduces by 8.2%, fleet energy fluctuation decreases by 18.3%, and vehicles exiting due to prolonged idleness decrease by 46.8%. These gains stem from synergistic effects among the three strategies—dynamic matching creates temporal windows for preventive charging, proactive energy management ensures fleet availability during demand peaks, and intelligent repositioning enhances spatial matching efficiency. Robustness analysis confirms stable performance across parameter variations, validating the practical applicability of the proposed framework.

This research contributes a systematic simulation platform and integrated optimization methodology for electrified crowdsourced freight systems. The multi-agent approach effectively captures system emergence properties while the collaborative optimization strategy demonstrates that coordinating matching, charging, and repositioning decisions is essential for electric vehicle fleet operations. These findings provide actionable insights for sustainable urban freight transportation management.

Keywords: urban transportation; multi-agent model; crowdsourced freight transportation; vehicle-cargo matching; charging scheduling; empty vehicle scheduling

0 引言

近年来，城市货运需求的急剧增长与环境保护要求的日益严格构成了现代城市物流发展的核心矛盾。电动化众包货运系统作为共享经济与绿色物流深度融合的产物，通过整合社会闲置运力资源和清洁能源载具，为解决这一矛盾提供全新思路。该系统以电动车辆为运输工具，借助互联网平台实现货运需求与运力资源的动态匹配，在降低物流成本、提高配送效率的同时，有效减少碳排放和噪音污染。然而，与传统货运系统相比，电动化众包货运系统需要同时协调货运需求的时空分布、电动车辆的续航约束、充电设施的容量限制以及运力资源的动态调配等多重因素。

电动化众包货运系统的运营优化研究可分为系统建模方法和运营策略优化两个维度。系统建模方法主要包括数学规划和仿真建模两类。数学规划方法侧重于在特定约束条件下求取最优解，但难以全面刻画系统中各主体的自主决策行为和复杂交互过程[1-2]。仿真建模方法通过模拟系统动态行为揭示运行规律。CORETTI 等[3]利用 Agent 仿真评估车队同时提供客运和货运服务的运营有效性；CHEN 和 CHANKOV[4]运用 Agent 仿真研究众包货运在最后一公里配送中的服务水平。然而，现有基于 Agent 的研究大多关注传统燃油车辆系统，对电动化场景下的特殊约束考虑不足。

运营策略优化研究围绕车货匹配、充电调度和空车调度三个核心问题展开。车货匹配策略方面，余海燕等[5]建立动态匹

配模型，但采用的一次性分配策略在匹配确定后缺乏调整空间；FAGNANT 等[6]提出的 FIFO 方法实现简单但缺乏全局优化视角。充电调度策略方面，WANG 等[7]采用多 Agent 平均场分层学习框架，基于就近原则调度充电，可能导致充电站资源分配不均；TIAN 等[8]考虑司机充电意愿选择等待时间最短的充电站，但缺乏车队整体电量的前瞻性管理。空车调度策略方面，DEAN 等[9]提出充电与空车调度联合优化策略，提升了服务效率但在大规模环境下计算复杂度过高；LI 等[10]提出动态阈值搬迁策略实现区域间运力平衡，但未充分考虑调度能耗对后续服务能力的影响。上述研究多聚焦单一策略优化，缺乏对三个核心问题协同效应的系统考虑。

已有研究虽然取得丰富成果，但仍存在以下局限性：首先在建模方法选择上，过度依赖数学规划方法，难以刻画系统中各主体的自主决策行为和复杂交互过程；其次在运营策略设计上，车货匹配策略缺乏动态调整能力[11]，充电调度策略多采用被动响应模式[12]，空车调度策略难以有效平衡运力供需的时空不均衡性与电动车辆的能量约束[13]；最后在系统优化视角上，现有研究将车货匹配、充电调度和空车调度割裂开来单独优化，缺乏系统性的集成优化框架。针对以上问题，本文贡献如下：（1）构建基于多 Agent 的电动化众包货运系统集成仿真框架，通过模拟其交互行为揭示系统运行规律；（2）针对现有运营策略局限性分别进行改进，设计允许二次分配的动态车货匹配策略、融合紧急充电和预防充电的混合充电策略、基于实时期望计算的空车调度方法；（3）通过策略间反馈协调，实现车货匹配、充电调度和空车调度的协同优化。

1 电动化众包货运系统建模

1.1 时空网络构建

本研究采用离散化方法构建仿真时空网络。时间维度上，将系统运营时段均匀划分为离散时间步集合 $T=\{0,1...,t...|T|\}$，每个时间步代表固定时间间隔。空间维度上，采用层次化网格结构，首先将研究区域划分为互不重叠的功能子区域 $B=\{1,...i,j\}$；进一步将子区域细分为规则网格，以网格中心点作为 Agent 精确定位基准。基于网格化空间表示，采用曼哈顿距离度量 Agent 间的空间距离。

1.2 Agent 建模

货物 Agent 定义为集合 $Q=\{q_1,q_2...q_N\}$，每个货物 q_i 通过属性元组描述其特征 $A_q=(S_q,R_q,L_q,D_q,T_q,W_q)$。其中 $S_q\in\{0,1,2,3,4\}$ 表示货物状态（0-生成、1-等待取货、2-运输中、3-已送达、4-超时退出）；R_q 记录需求生成时间；L_q 和 D_q 分别表示起点和终点位置；T_q 为运输距离；W_q 为累计等待时长。

电动车 Agent 定义为集合 $Z=\{z_1,z_2...z_N\}$，每辆电动车 z_i 具有属性元组 $A_z=(S_z,L_z,D_z,B_z^t,C_z,T_z,H_z,V_z)$。其中 $S_z\in\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$ 表示运营状态；L_z 和 D_z 为当前位置和目的地；B_z^t 和 C_z 分别为 t 时刻剩余电量和电池容量；T_z 为最大续航里程；H_z 为距目的地距离；V_z 为行驶速度。充电站 Agent 定义为集合 $F=\{f_1,f_2...f_N\}$，每个充电站 f_i 拥有属性元组 $A_f=(S_f,L_f,N_f,M_f,G_f,V_f)$。其中 $S_f\in\{0,1\}$ 表示可用状态；L_f 为地理位置；N_f 和 M_f 分别为充电桩总数和可用数量；G_f 为等待队列；V_f 为充电功率。

1.3 交互规则

车货匹配过程首先进行需求有效性验证。验证通过后，系统根据车货匹配策略确定最优配对。匹配完成触发状态更新：电动车从 $S_z=0$ 转换为 $S_z=1$，目的地更新为货物所在地 $D_z=L_q$；货物状态从 $S_q=0$ 转换为 $S_q=1$。当电动车到达取货点后，电动车状态更新为 $S_z=2$；目的地更新为 $D_z=D_q$；货物状态更新为 $S_q=2$。货物送达目的地后，电动车状态恢复为 $S_z=0$；位置更新为 $L_z=D_q$；电量更新；货物状态更新为 $S_q=3$。若货物等待时间超过预设阈值，货物状态更新为 $S_z=4$ 并退出系统。

充电调度方面，系统在每个时间步基于充电策略筛选需要充电的车辆集合。选中的车辆状态更新为$S_z=4$；目的地设为充电站位置$D_z=L_f$。车辆到达充电站后，若充电站有可用充电桩，车辆立即开始充电，状态更新为$S_z=5$；否则加入等待队列G_f，状态更新为$S_z=6$。充电完成后，车辆状态恢复为$S_z=0$；电量更新为满电$B_z^t=C_z$。

空车调度方面，系统监测空闲车辆即$S_z=0$的连续空闲时长，超过阈值μ时触发调度决策。被调度车辆状态更新为$S_z=3$；目的地设为目标区域中心$D_z=i$。车辆到达调度点后，状态恢复为$S_z=0$；电量更新；位置更新为$L_z=i$。若车辆单位时间内的非占用时间占比超过阈值，系统判定其离开，状态更新为$S_z=7$，并从活跃车队中移除。

2 电动化众包货运系统运营优化

2.1 动态车货匹配策略

车货匹配是电动化众包货运系统的核心决策环节，直接影响系统响应速度和资源利用效率。传统匹配策略存在两个主要局限：一是采用单一准则进行决策，难以平衡多维度的优化目标；二是采用一次性分配机制，匹配关系确定后无法根据系统状态变化进行调整[11]。

针对上述问题，本文提出允许二次分配的动态车货匹配策略。该策略的核心创新在于扩展了可匹配对象范围：除传统的未分配货物集合R_U和空闲车辆集合Z_I外，将已完成初步匹配但车辆尚未到达取货点的货物集合R_A及其对应的在途车辆集合Z_P纳入重新优化范围。定义扩展集合$R^{'}\in\{q\mid R_U\cup R_A\}$和$Z^{'}\in\{z\mid Z_I\cup Z_P\}$。将车货匹配问题建模为动态更新的加权二分图最大权匹配问题，目标函数为：

$$\max\sum_{q\in R^{'}}\sum_{z\in Z^{'}}U_{qz}\cdot x_{qz} \tag{1}$$

其中，$x_{qz}\in\{0,1\}$为决策变量。匹配效用U_{qz}定义为：

$$U_{qz}=\frac{\lambda_q}{H_{qz}+1}+\lambda_w W_q-\lambda_p\delta(1-y_{qz})q_z \tag{2}$$

式中，W_q为货物q的等待时间归一化值；H_{qz}为车货距离；λ_q为车货距离权重系数，λ_w为货物等待时间权重系数；λ_p为惩罚权重系数，δ为二次分配惩罚系数；q_z表示车辆z是否已经完成匹配；y_{qz}确定电动车z是否在之前时间步已经和货物q完成匹配。分配唯一性约束确保未分配货物必须被分配，已分配货物保持服务连续性：

$$\begin{cases}\sum_{z\in Z^{'}}x_{qz}=1\ \forall q\in R_A\\ \sum_{z\in Z^{'}}x_{qz}-a_q\geq 0\ \forall q\in R^{'}\end{cases} \tag{3}$$

重分配次数约束限制货物被重分配一次：

$$b_q\cdot(1-x_{qz})\leq 0\ \ \forall c\in R_q, z\in Z_P \tag{4}$$

能量可行性约束保证车辆完成运输任务后剩余电量足以到达最近充电站：

$$B_z^t-\left(x_{qz}\cdot(H_{qz}+H_{ij}+H_{zf})\right)\geq 0\ \ \forall q\in R^{'},\ z\in Z^{'}, f\in F \tag{5}$$

采用 Kuhn-Munkres 算法求解上述优化问题。该算法通过构造等价子图和迭代寻找增广路径，能够在 O(n^3)时间复杂度内获得全局最优解。

2.2 主动式混合充电策略

充电调度是电动化众包货运系统能量管理的关键环节。现有被动式充电策略存在充电需求的时间聚集性和充电站负载不均等问题[12]。本文提出融合紧急充电和预防性充电的主动式混合策略，通过双层决策机制实现车队能量的前瞻性管理。第一层，紧急充电触发。对空闲车辆集合Z_{idle}中电量低于紧急阈值θ的车辆，立即加入紧急充电队列Z_c^{emg}。第二层，预防性充电调度。计算空闲车队平均电量：

$$\text{avg}_E=\frac{1}{|Z_{\text{norm}}|}\sum_{z\in Z_{\text{norm}}}B_z^t \tag{6}$$

其中Z_{norm}为电量高于紧急阈值的空闲车辆集合。根据分层阈值函数确定预防性充电规模：

$$N=\begin{cases} n_1, \text{avg}_E \le H_1 \\ n_2, H_1 < \text{avg}_E \le H_2 \\ 0, \text{avg}_E > H_2 \end{cases} \quad (7)$$

选择 Z_{norm} 中电量最低的 N 辆车加入预防充电队列：

$$Z_c^{\text{idle}} = \arg \min_{S \in Z_{\text{norm}} |S|=n} \sum_{z \in S} B_z^t \quad (8)$$

最终待充电车辆集合为：

$$Z_c = Z_c^{\text{emg}} + Z_c^{\text{idle}} \quad (9)$$

充电站分配以最小化充电活动时间为目标：

$$min\, Z = \sum_{z \in Z_c} \sum_{f \in F} T_{zf} \cdot x_{zf} \quad (10)$$

其中充电活动时间 T_{zf} 包含行驶时间、排队等待时间、和实际充电时间三个部分：

$$T_{zf} = t_{zf} + t_{zw} + t_{zc} \quad (11)$$

约束条件包括分配唯一性约束和能量可达性约束：

$$\sum_{f \in F} x_{zf} = 1 \quad \forall z \in Z_c \quad (12)$$

$$B_z^t - x_{zf} \cdot H_{zf} \ge 0 \quad \forall z \in Z_c, f \in F \quad (13)$$

采用粒子群优化（PSO）算法求解。该算法通过模拟鸟群觅食行为，在解空间中迭代搜索近似最优解。

2.3 基于实时期望计算的空车调度策略

空车调度是解决货运需求时空不均衡的重要手段。传统阈值触发策略存在静态阈值难以适应需求的动态变化、缺乏经济性考量等缺陷[13]。本文提出基于实时期望计算的动态调度策略，通过量化评估空车调度的净收益指导运力资源配置。策略核心是构建综合收益和成本的期望值函数：

$$E_{za} = p_t \cdot t_{at} - p_s \cdot t_{as} - p_r \cdot T_{za} \quad (14)$$

其中，E_{za} 为车辆 z 调度至区域 a 的期望净收益；$p_t \cdot t_{at}$ 为预期服务收入；$p_s \cdot t_{as}$ 为等待成本；$p_r \cdot T_{za}$ 为调度成本。为避免确定性调度导致的羊群效应，采用基于 softmax 的概率选择机制：

$$C_{za} = e^{E_{za}} \quad (15)$$

$$p_{za} = \frac{C_{za}}{\sum_{a=1}^{n} C_{za}} \quad (16)$$

基于上述策略，设计自适应规则算法求解空车调度问题：首先进行可达性分析，确定可达区域集合；然后计算期望净收益；应用 softmax 变换构建概率分布；最后基于概率分布进行加权随机抽样，确定目标调度区域。

3 模拟仿真和结果分析

3.1 案例描述与仿真环境搭建

本研究选取辽宁省大连市作为案例区域。大连市作为东北地区重要的港口城市和物流枢纽，其货运需求呈现显著的空间集聚性和时间波动性，为验证所提出的优化策略提供了理想的应用场景。时间维度设置方面，将 8:00 至 20:00 共 12 小时的运营时段以 2 分钟为单位离散化，形成 360 个连续的仿真时间步。空间维度划分方面，采用两级空间划分体系。首先将研究区域划分为四个子区域：区域 1 为工业集聚区，区域 4 为商业中心区，区域 2 和区域 3 为居住区。其次，将各功能区进一步细分为 0.01 经纬度单位（约 1km×1km）的网格单元，如图 1 所示。

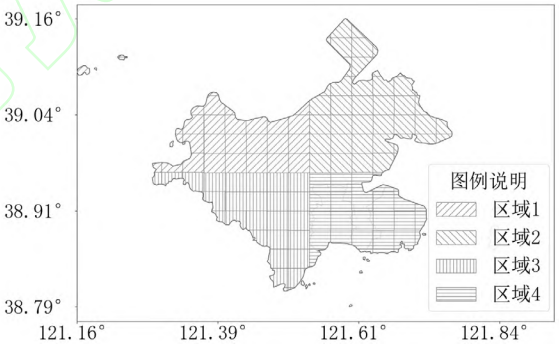


图 1 大连市网格区域划分

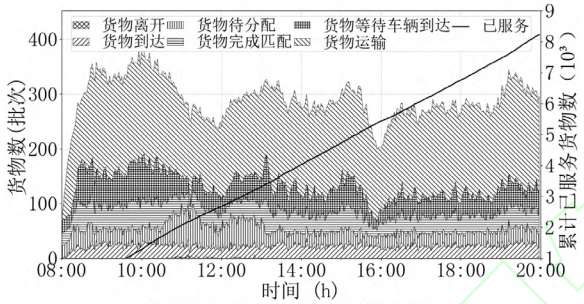
注：地图底图来源 OpenStreetMap（https://www.openstreetmap.org）

车队规模通过敏感性分析确定为 350 辆。货运需求生成采用基于泊松过程的随机生成模型，引入时变区域吸引系数 $\alpha_i(t)$ 刻画需求的时空分布特征。设定货物最长等待时间为 6 个时间步。充电基础设施采用需求导向的布局策略，每个充电站配置 10 个充电桩，采用完全充电模式。

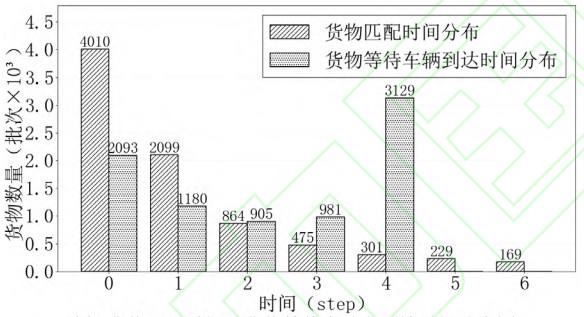
3.2 仿真结果分析

基于构建的多 Agent 仿真平台，对大连市电动化众包货运系统进行 12 小时运行仿真。系统共生成 8483 批次货运需求，

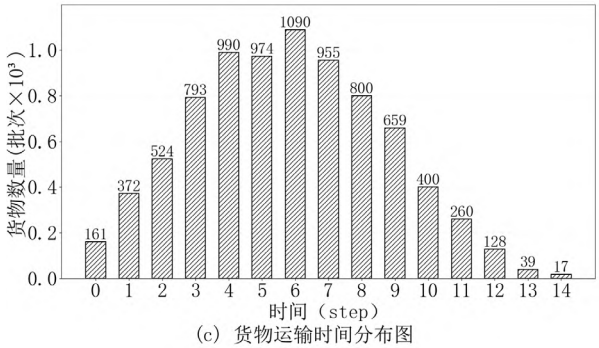
成功完成8162批次，服务完成率达96.22%。其中3300批次约40.7%经历二次分配，验证了动态匹配策略的优化效果；仅198批次约2.43%因超时退出，反映了系统良好的响应能力。从空间分布看，工业区产生49%的货运需求，商业区吸纳43%的配送任务，这种空间非对称性凸显了空车调度的必要性。如图2(a)所示，处于运输状态的货物始终占40%-50%，表明系统维持了较高的运力利用率。图2(b)和2(c)展示了服务时效性指标分布。平均匹配时间1.07个时间步约2.14分钟，平均取货等待时间2.23个时间步约4.46分钟，平均运输时间6.80个时间步约13.6分钟。



(a) 不同状态货物数量时变特征图



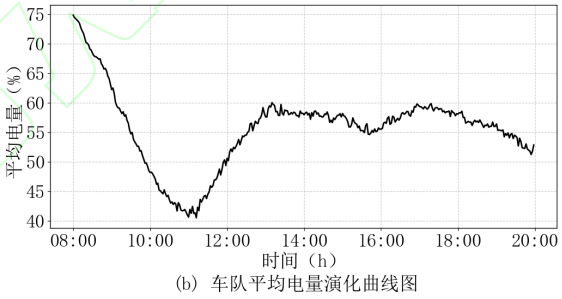
(b) 货物匹配时间及货物等待电动车到达时间分布图



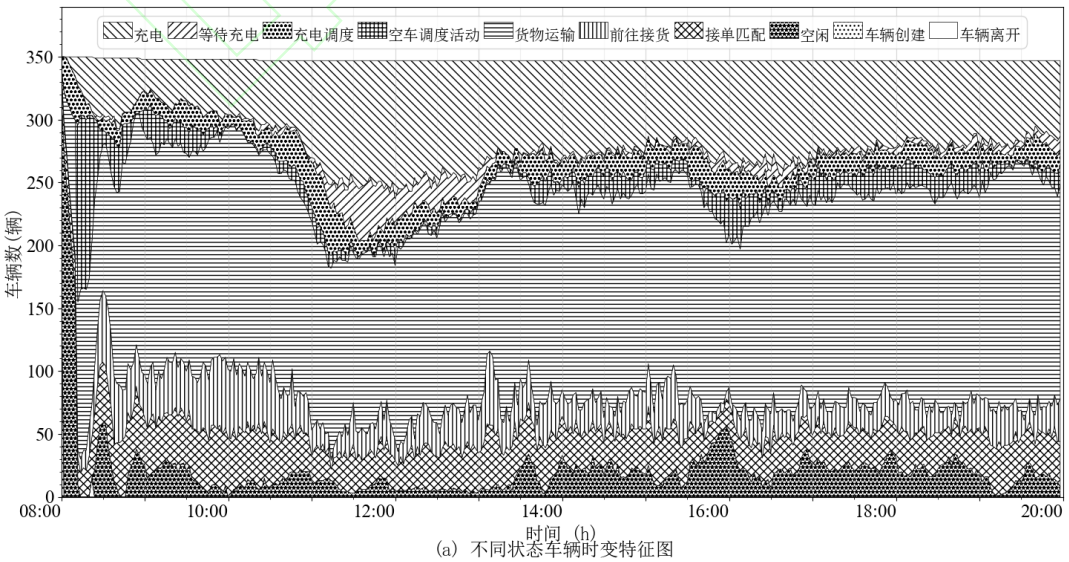
(c) 货物运输时间分布图

图2 运输需求特征分析

车辆状态的动态演化反映了系统的调度效果。如图3(a)所示，非空闲车辆数量呈现三峰分布，分别对应9:00-10:00早高峰、12:00-13:00午高峰和17:00-18:00晚高峰，与城市货运需求的日变化规律吻合。系统维持50-80辆机动运力，平衡了响应能力与资源效率。图3(b)显示车队平均电量与需求强度呈负相关，高峰期后电量明显下降，验证了预防性充电的必要性。货物运输占59.93%，充电相关活动占27.13%，空车调度和空闲仅占8.94%，表明资源利用充分。



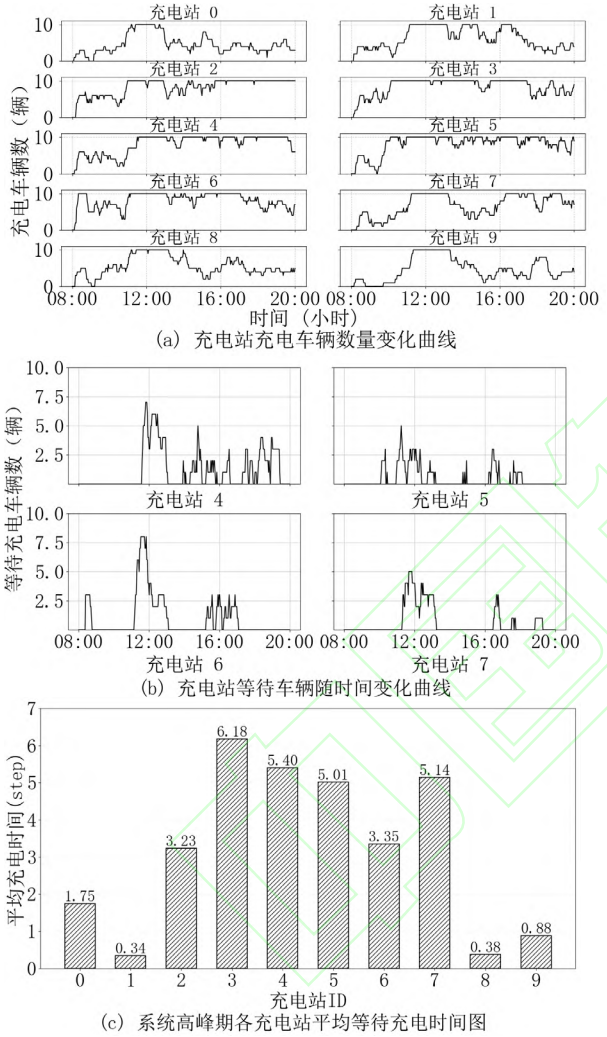
(b) 车队平均电量演化曲线图



(a) 不同状态车辆时变特征图

图3 电动车状态分析图

充电资源利用情况验证了能量管理策略的有效性。图 4(a)显示各充电站保持较高利用率，空闲时段集中在需求低谷期，实现了错峰充电。图 4(b)表明充电站 4-7 约 50%时间存在排队，特别是位于四区交界的充电站 5，排队时间超过 60%。图 4(c)展示了高峰期各站点的平均等待时间分布，充电站 3、4、5、7 的等待时间约 5.5 个时间步即 11 分钟。



(a) 充电站充电车辆数量变化曲线

(b) 充电站等待车辆随时间变化曲线

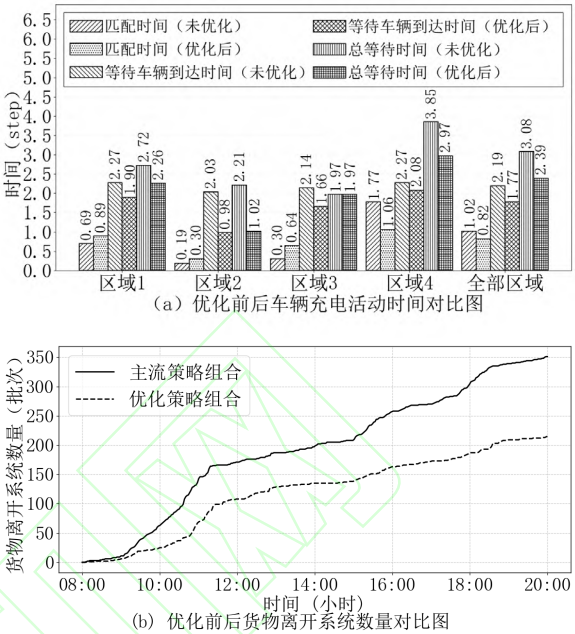
(c) 系统高峰期各充电站平均等待充电时间图

图 4 充电情况分析图

3.3 优化策略对比分析

对比允许二次分配的动态匹配策略与距离最近原则的贪婪策略。如图 5(a)所示，动态策略在不同功能区产生差异化效果：工业区初次匹配时间增加 0.3 个时间步，但车辆到达时间缩短 1.2 个时间步；商业区两项指标均有改善。综合所有区域，货物总等待时间降低 22.4%。图 5(b)的服务覆盖率分析显示，超时退出货物从 352 批次降至 212 批次，减少 39.77%。

对比混合充电策略与传统的低电量阈值触发的就近充电策略。如图 6(a)所示，混合策略的行驶时间和充电时间分别增加 0.5 和 0.8 个时间步，但排队等待时间减少



(a) 优化前后车辆充电活动时间对比图

(b) 优化前后货物离开系统数量对比图

图 5 车货匹配策略对比

2.1 个时间步。综合计算，充电活动总时间降低 8.2%。图 6(b)的车队电量演化曲线表明，混合策略维持了更高的平均电量水平，且电量标准差降低 18.3%。

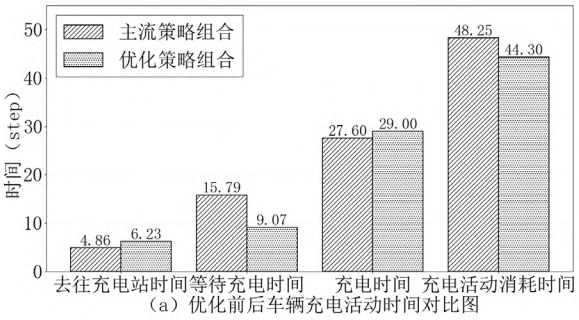
对比基于实时期望计算的动态调度与区域车辆数量阈值的静态规则。动态调度策略使车辆里程分布标准差从 120.5km 降至 82.5km，降低 31.5%。因长期闲置退出的车辆从 47 辆减少至 25 辆，降幅 46.8%。工业区和商业区的改善最为显著，分别降低 55%和 50%。

4 结论

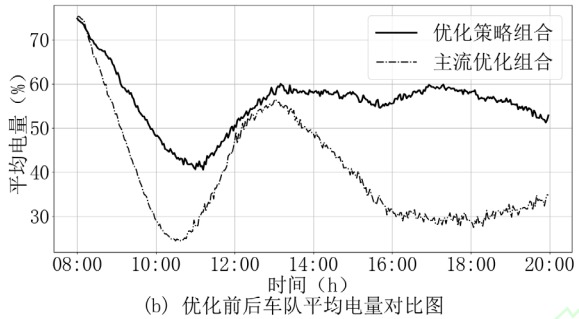
本文得到的主要结论如下：（1）多 Agent 建模方法为电动化众包货运系统提供有效仿真分析工具。通过将货物、车辆和充电站抽象为具有感知、决策和行动能力的自主 Agent，成功刻画系统的复杂交互行为。基于大连市 12 小时运营仿真，系统处理 8483 批次货运需求，实现 96.22%的服务完成率，验证了建模框架的实用性。

（2）三项改进优化策略显著提升系统运营效率。允许二次分配的动态车货匹配策略使货物总等待时间降低 22.4%，服务

覆盖率提升 39.77%；混合充电策略将充电活动总时间减少 8.2%，车队平均电量从 42%提升至 58%，电量波动性降低 18.3%；基



（a）优化前后车辆充电活动时间对比图



(b) 优化前后车队平均电量对比图

图 6 充电调度策略对比

于实时期望的空车调度策略使车辆里程分布标准差从 120.5km 降至 82.5km，因长期闲置退出的车辆减少 46.8%。

（3）策略间协同效应产生超越独立优化的系统性收益。动态匹配的灵活性为充电调度提供时间窗口；预防性充电确保高峰期车队可用性，避免运力短缺；合理的空车调度优化运力空间分布，为后续匹配创造有利条件。三者相互支撑，形成正向反馈循环，实现服务质量、能源效率和资源利用的全面优化。

参考文献

[1] 高雨桐. 纯电动网约车的动态众包物流配送研究[D]. 重庆大学: 2023.

[2] GHADERI H, ZHANG L, TSAI P W, et al. Crowdsourced last-mile delivery with parcel lockers[J]. International Journal of Production Economics, 2022, 251: 108549.

[3] CORETTI SANCHEZ N, LARSON K. Multifunctional lightweight autonomous vehicles: an agent-based study[J/OL]. Transportation, 2024[2025-02-25]. https://doi.org/10.1007/s11116-024-10548-8.

[4] CHEN P, CHANKOV S M. Crowdsourced Delivery for Last-Mile Distribution: An Agent-Based Modelling and Simulation Approach[C]// IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Dec. 10–13, 2017, Singapore, Singapore. New York: IEEE, 2017: 1271–1275.

[5] 余海燕, 逯楠, 李小甫. 同城货运众包平台的车货匹配模式对比研究[J]. 运筹与管理, 2022, 31(11): 206-212.

[6] FAGNANT D J, KOCKELMAN K M. Dynamic ride-sharing and fleet sizing for a system of shared autonomous vehicles in Austin, Texas[J]. Transportation, 2018, 45(1): 143-158.

[7] WANG E, DING R, YANG Z, et al. Joint Charging and Relocation Recommendation for E-Taxi Drivers via Multi-Agent Mean Field Hierarchical Reinforcement Learning[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2022, 21(4): 1274-1290.

[8] TIAN Z, JUNG T, WANG Y, et al. Real-Time Charging Station Recommendation System for Electric-Vehicle Taxis[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2016, 17(11): 3098-3109.

[9] DEAN M D, GURUMURTHY K M, DE SOUZA F, et al. Synergies between repositioning and charging strategies for shared autonomous electric vehicle fleets[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2022, 108: 103314.

[10] LI H, LI Y, JIANG Y, et al. A Simulation-optimization framework of vehicle relocation for one-way electric carsharing systems[J]. Transportmetrica B: Transport Dynamics, 2022, 10(1): 525-554.

[11] YAO F, ZHU J, YU J, et al. Hybrid operations of human driving vehicles and automated vehicles with data-driven agent-based simulation[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2020, 86: 102469.

[12] SHI J, GAO Y, WANG W, et al. Operating Electric Vehicle Fleet for Ride-Hailing Services With Reinforcement Learning[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2020, 21(11): 4822-4834.

[13] FANTI M P, MANGINI A M, ROCCOTELLI M, et al. Innovative Approaches for Electric Vehicles Relocation in Sharing Systems[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2022, 19(1): 21-36.

[14] ROBBENNOLT J, LEVIN M W. Maximum Throughput Dispatch for Shared Autonomous Vehicles Including Vehicle Rebalancing[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(9): 9871-9885.

[15] TAVOR S, RAVIV T. Anticipatory rebalancing of RoboTaxi systems[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2023, 153: 104196.